



Cálculo de Dosis

MATEMÁTICAS

Carlos Rojas Sánchez

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Universidad del Mar

1. Introducción
2. Etiquetas de medicamentos
3. Cálculo de dosis orales
4. Cálculo de dosis parenterales
5. Tratamiento intravenoso (goteo)

Introducción

Objetivos del tema

- Comprender el concepto de **dosis** y su importancia terapéutica.
- Aplicar correctamente las fórmulas para calcular la cantidad exacta de fármaco.
- Evitar errores de sobredosis o subdosificación en animales de diferentes especies.
- Utilizar unidades del **Sistema Internacional (SI)** y reconocer equivalentes del sistema farmacéutico.

Conceptos fundamentales

Dosis

Cantidad de medicamento que debe administrarse a un animal, expresada generalmente en:

$$\text{mg/kg o } \mu\text{g/kg}$$

Peso corporal

Se mide en kilogramos (kg). Debe determinarse con la mayor precisión posible.

Concentración

Cantidad de sustancia activa presente por volumen o peso del producto:

$$C = \text{mg/mL o g/L}$$

Fórmulas básicas

- **Dosis total:**

$$D_{\text{total}} = D \times W$$

Donde:

- D = dosis prescrita (mg/kg)
- W = peso del animal (kg)

- **Volumen a administrar:**

$$V = \frac{D_{\text{total}}}{C}$$

Donde:

- C = concentración del producto (mg/mL)

Ejemplo 1 — Perro (medicina pequeña)

Datos:

- Peso = 10 kg
- Dosis prescrita = 5 mg/kg
- Concentración del jarabe = 50 mg/mL

Cálculo:

$$D_{\text{total}} = 10 \times 5 = 50 \text{ mg}$$

$$V = \frac{50}{50} = 1,0 \text{ mL}$$

Resultado: Administrar 1.0 mL por vía oral cada intervalo indicado.

Ejemplo 2 — Bovino (gran especie)

Datos:

- Peso = 450 kg
- Dosis prescrita = 2 mg/kg
- Concentración del fármaco = 100 mg/mL

Cálculo:

$$D_{\text{total}} = 450 \times 2 = 900 \text{ mg}$$

$$V = \frac{900}{100} = 9 \text{ mL}$$

Resultado: Administrar 9 mL por vía intramuscular profunda.

Ejemplo 3 — Equino (solución al %)

Datos:

- Peso = 500 kg
- Dosis = 2.2 mg/kg
- Producto = 5 % (w/v)

Conversión:

$$5\% = 5 \times 10 = 50 \text{ mg/mL}$$

Cálculo:

$$D_{\text{total}} = 500 \times 2,2 = 1100 \text{ mg}$$

$$V = \frac{1100}{50} = 22 \text{ mL}$$

Resultado: Administrar 22 mL (IM o IV según el caso clínico).

Ejemplo 4 — Porcino (uso oral colectivo)

Datos:

- Peso promedio = 25 kg
- Dosis = 10 mg/kg
- Población = 40 cerdos
- Concentrado soluble = 200 mg/mL

Cálculo total:

$$D_{\text{total}} = 25 \times 10 \times 40 = 10\,000 \text{ mg}$$

$$V = \frac{10000}{200} = 50 \text{ mL}$$

Resultado: Disolver 50 mL en el agua de bebida del grupo durante 24 horas.

Conversión de concentraciones comunes

$$\% (w/v) \Rightarrow \text{mg/mL} = 10 \times \%$$

Porcentaje	Equivalente (mg/mL)	Ejemplo de fármaco
0.9 %	9 mg/mL	Solución salina
2 %	20 mg/mL	Lidocaína
5 %	50 mg/mL	Enrofloxacinina inyectable
10 %	100 mg/mL	Oxitetraciclina

Precauciones clínicas

- Pesar correctamente al animal (usar báscula o cinta ganadera).
- Confirmar la vía de administración antes del cálculo.
- Evitar confusiones entre mg y μg ($1\text{ mg} = 1000\text{ }\mu\text{g}$).
- No redondear en exceso en animales pequeños.
- Registrar en expediente: dosis, vía, hora y lote del medicamento.
- En animales de consumo, respetar el **tiempo de retiro**.

Lista rápida de revisión

1. Peso corporal exacto (kg).
2. Dosis prescrita (mg/kg).
3. Concentración verificada (mg/mL).
4. Volumen calculado (mL).
5. Vía correcta (IV, IM, SC, oral, tópica).
6. Registro completo y firmado.

- Fórmula general: $D_{total} = D \times W$
- Volumen: $V = \frac{D_{total}}{C}$
- Convertir siempre a unidades del **Sistema Internacional**.
- Repetir cálculos y comprobar antes de aplicar.
- Priorizar la seguridad del animal y la exactitud.

“Calcular bien una dosis es salvar una vida animal.”

Etiquetas de medicamentos

Importancia de las etiquetas

- Las **etiquetas de medicamentos veterinarios** contienen la información esencial para su uso seguro y eficaz.
- Permiten identificar el principio activo, la concentración, la vía de administración y las precauciones de uso.
- Una lectura incorrecta o incompleta puede provocar sobredosificación, toxicidad o pérdida de eficacia terapéutica.

“Leer la etiqueta siempre antes de aplicar cualquier fármaco.”

Elementos obligatorios de una etiqueta veterinaria

Elemento	Descripción
Nombre comercial	Nombre del producto registrado.
Nombre genérico	Principio activo (sustancia farmacológica).
Concentración	Cantidad por unidad de volumen o masa (mg/mL, %).
Forma farmacéutica	Solución, suspensión, polvo, tableta, etc.
Contenido neto	Volumen o peso total del envase.
Vía de administración	IM, IV, SC, oral, tópica, etc.
Número de lote	Identificación de fabricación.
Fecha de caducidad	Último día seguro de uso.
Fabricante	Nombre y domicilio del laboratorio.
Registro SAGARPA / SENASICA	Autorización sanitaria mexicana.
Tiempo de retiro	Días antes del sacrificio o consumo de leche.
Advertencias	Precauciones, toxicidad, almacenamiento, etc.

Ejemplo de etiqueta real (lectura)

Producto: Oxitetraciclina LA 20 % Inyectable

- **Principio activo:** Oxitetraciclina base 200 mg/mL.
- **Presentación:** Frasco de 100 mL.
- **Vía de administración:** Intramuscular profunda.
- **Dosis:** 10 mg/kg de peso corporal.
- **Tiempo de retiro:** Carne: 28 días. Leche: 7 días.
- **Advertencias:** No administrar por vía intravenosa.
Manténgase en lugar fresco.

Interpretación:

- 20 % $\Rightarrow$ 200 mg/mL (multiplicar por 10).
- Si el animal pesa 400 kg, dosis total = $400 \times 10 = 4000$ mg.
- Volumen = $4000/200 = 20$ mL.

Símbolos y frases comunes en etiquetas

Símbolo / Frase	Significado
Rx	Venta bajo receta médica veterinaria.
Uso veterinario	No usar en humanos.
Agítese antes de usarse	Suspensión que debe homogenizarse.
Conservar entre 2-8 °C	Requiere refrigeración.
No mezclar con otros productos	Riesgo de incompatibilidad.
Protéjase de la luz solar	Fotosensible.
Tiempo de retiro	Espera antes de consumo animal.
Uso exclusivo en equinos / bovinos / porcinos	Especie autorizada.

Buenas prácticas de etiquetado en clínica

- Mantener los productos en su envase original.
- No usar medicamentos sin etiqueta o con etiquetas ilegibles.
- Marcar claramente la fecha de apertura de frascos multidosis.
- Anotar en el expediente el número de lote y caducidad.
- Nunca reutilizar envases vacíos para otros productos.

Una etiqueta clara salva vidas y evita sanciones sanitarias.

Cálculo de dosis orales

Introducción

- Las **dosis orales** son aquellas administradas por vía digestiva (mezcladas en el alimento, agua o mediante jeringa dosificadora).
- Es fundamental calcular correctamente la dosis para evitar toxicidad o ineficacia.
- Se expresan comúnmente en **mg/kg de peso corporal** o **mL/kg**.

La precisión depende del peso real del animal y de la concentración del fármaco.

Fórmula general para dosis oral

$$\text{Dosis total} = \frac{\text{Dosis (mg/kg)} \times \text{Peso (kg)}}{\text{Concentración (mg/mL o mg/g)}}$$

Donde:

- **Dosis (mg/kg)** = cantidad recomendada por el fabricante o literatura.
- **Peso (kg)** = masa corporal del animal.
- **Concentración** = cantidad de principio activo en cada unidad de volumen o masa.

Resultado: volumen o cantidad a administrar.

Ejemplo práctico: Antibiótico oral en bovino

Datos del caso

- Fármaco: Enrofloxacin oral al 10 % (100 mg/mL).
- Dosis recomendada: 5 mg/kg.
- Peso vivo: 450 kg.

$$\text{Dosis total} = \frac{5 \times 450}{100} = 22,5 \text{ mL}$$

- Administrar **22.5 mL por vía oral**, con jeringa dosificadora.
- Repetir según indicación del laboratorio (cada 24 h por 3 días, por ejemplo).

Ejemplo: Tabletas antiparasitarias

- Dosis: 15 mg/kg.
- Peso: 20 kg.
- Cada tableta contiene 300 mg.

$$\text{Dosis total} = 15 \times 20 = 300 \text{ mg}$$

$$\Rightarrow \frac{300 \text{ mg}}{300 \text{ mg/tab}} = 1 \text{ tableta}$$

Resultado: 1 tableta para un perro de 20 kg.

Dosis en el agua de bebida

- Usada comúnmente en aves, porcinos y pequeños rumiantes.
- Se basa en el **consumo estimado de agua por kg de peso vivo**.
- Permite medicar grandes grupos simultáneamente.

Ejemplo en aves:

- Dosis: 10 mg/kg.
- Peso promedio: 2 kg.
- Consumo de agua: 200 mL/ave/día.
- Concentración del producto: 100 mg/mL.

$$\text{Volumen del fármaco} = \frac{10 \times 2}{100} = 0,2 \text{ mL por ave}$$

Total a mezclar: $0,2 \times 1000 = 200 \text{ mL por } 1000 \text{ aves.}$

Factores que afectan la absorción oral

- **pH del estómago o rumen:** puede inactivar algunos fármacos.
- **Alimentos presentes:** retrasan o disminuyen la absorción.
- **Microbiota intestinal:** puede metabolizar parte del medicamento.
- **Forma farmacéutica:** tabletas, suspensiones o polvos difieren en biodisponibilidad.

Consejo: respetar siempre la vía y horario indicados por el laboratorio.

Buenas prácticas de administración oral

- Pesar a los animales o estimar el peso lo más exacto posible.
- Calcular la dosis total antes de administrar.
- Agitar bien las suspensiones antes de usarlas.
- No mezclar medicamentos distintos en el mismo alimento o agua.
- Registrar la dosis, fecha y observaciones clínicas.

El cálculo correcto de dosis orales garantiza eficacia terapéutica y seguridad animal.

Cálculo de dosis parenterales

Introducción

- Las **dosis parenterales** se administran mediante inyección, sin pasar por el tracto digestivo.
- Las principales vías son: **intramuscular (IM)**, **subcutánea (SC)** y **intravenosa (IV)**.
- Permiten un efecto más rápido y controlado, pero requieren precisión en la dosis y la técnica.

Un error de dosificación parenteral puede tener consecuencias graves o inmediatas.

Fórmula general

$$\text{Volumen a administrar} = \frac{\text{Dosis (mg/kg)} \times \text{Peso (kg)}}{\text{Concentración (mg/mL)}}$$

Donde:

- **Dosis (mg/kg):** cantidad recomendada según el fármaco.
- **Peso (kg):** masa corporal del animal.
- **Concentración:** cantidad de principio activo por mL.

Resultado: volumen total que se debe aplicar al animal.

Ejemplo: Antibiótico inyectable en bovino

Datos del caso

- Fármaco: Penicilina G procaína 300,000 UI/mL.
- Dosis recomendada: 20,000 UI/kg.
- Peso vivo: 400 kg.

$$\text{Volumen} = \frac{20,000 \times 400}{300,000} = 26,7 \text{ mL}$$

Resultado: aplicar **26.7 mL por vía intramuscular (IM)**. *Si el volumen es grande, dividir en dos sitios de inyección.*

Ejemplo: Antiinflamatorio en equino

Datos del caso

- Fármaco: Flunixin meglumine 50 mg/mL.
- Dosis: 1.1 mg/kg.
- Peso: 500 kg.

$$\text{Volumen} = \frac{1,1 \times 500}{50} = 11 \text{ mL}$$

- Administrar 11 mL **IV lento o IM**, según indicación.
- Repetir cada 24 h si es necesario.

Recomendaciones según la vía de administración

Vía	Uso común	Precaución
IM	Bovinos, equinos, cerdos	No más de 10–15 mL por sitio.
SC	Bovinos, ovinos, perros	Evitar en animales estresados.
IV	Equinos, bovinos grandes	Aplicar lentamente y sin burbujas.
IP	Roedores, experimentales	Solo con entrenamiento.
ID	Vacunas, pruebas alérgicas	En piel fina y estirada.

Elegir la vía adecuada garantiza seguridad y eficacia.

Cálculo de dosis para varios animales

Ejemplo: 10 becerros de 60 kg cada uno

- Dosis: 5 mg/kg.
- Peso total: $60 \times 10 = 600$ kg.
- Concentración: 200 mg/mL.

$$\text{Volumen total} = \frac{5 \times 600}{200} = 15 \text{ mL}$$

Resultado: preparar una jeringa con 15 mL para el grupo, aplicando 1.5 mL por animal.

Factores que afectan la dosificación parenteral

- Estado fisiológico (edad, gestación, hidratación, temperatura).
- Sitio anatómico de inyección (músculo, grasa, vena).
- Velocidad de aplicación y técnica aséptica.
- Compatibilidad entre fármacos si se mezclan (¡evitarlo!).

Un cálculo correcto + buena técnica = tratamiento seguro.

Buenas prácticas de aplicación parenteral

- Usar agujas limpias, del tamaño adecuado para la especie.
- Cambiar aguja entre animales para evitar contaminación.
- No inyectar más de 10–15 mL en un solo sitio IM.
- Rotular jeringas si se preparan varias.
- Registrar: fecha, producto, dosis, vía y observaciones clínicas.

“Aplicar no es solo inyectar: es administrar ciencia con precisión.”

Tratamiento intravenoso (goteo)

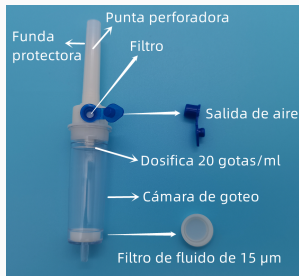
Introducción

- El **tratamiento intravenoso (IV)** consiste en administrar líquidos o fármacos directamente en la vena.
- Permite una **absorción inmediata y control precisa** de la velocidad de infusión.
- Se usa en:
 - Deshidratación y shock hipovolémico.
 - Administración de antibióticos, anestésicos o electrolitos.
 - Mantenimiento del equilibrio ácido-base.

El goteo intravenoso es una técnica crítica que requiere cálculo, asepsia y monitoreo.

Componentes del sistema de goteo

- **Frasco o bolsa de solución** (NaCl 0.9 %, Ringer, Dextrosa, etc.).
- **Equipo de venoclisis:**
 - Cámara de goteo.
 - Manguera con regulador.
 - Conector y aguja.
- **Catéter o aguja IV** insertado en la vena (cefálica, yugular, etc.).
- **Soporte o trípode** para colgar la bolsa.



Cálculo del flujo intravenoso

$$\text{Flujo (goteos/min)} = \frac{\text{Volumen (mL)} \times \text{Factor de goteo}}{\text{Tiempo (min)}}$$

Donde:

- **Volumen:** cantidad total a administrar (mL).
- **Tiempo:** duración deseada de la infusión (minutos).
- **Factor de goteo:** calibración del equipo (goteos/mL), comúnmente:
 - 10 gotas/mL — macro gotas.
 - 15 gotas/mL — estándar.
 - 60 gotas/mL — micro gotas (uso pediátrico o pequeños animales).

Ejemplo 1: Bovino adulto

Datos del caso

- Solución: Ringer lactato.
- Volumen total: 5 L = 5000 mL.
- Tiempo: 5 horas = 300 min.
- Equipo: 15 gotas/mL.

$$\text{Flujo} = \frac{5000 \times 15}{300} = 250 \text{ gotas/min}$$

Resultado: ajustar el regulador para obtener aproximadamente 4 gotas/segundo. *Supervisar la perfusión y el estado clínico del animal.*

Ejemplo 2: Perro con deshidratación leve

Datos del caso

- Solución: Dextrosa 5 %.
- Volumen: 500 mL.
- Tiempo: 4 h = 240 min.
- Equipo: 60 gotas/mL (micro goteo).

$$\text{Flujo} = \frac{500 \times 60}{240} = 125 \text{ gotas/min}$$

Resultado: 2 gotas/segundo aprox. *Monitorear signos de sobrehidratación o extravasación.*

Cálculo por peso corporal (fluido terapia)

Volumen diario (mL) = Peso (kg) $\times$ Requerimiento (mL/kg/día)

Valores de referencia

- Perro adulto: 50–60 mL/kg/día.
- Gato: 40–50 mL/kg/día.
- Bovino: 40–60 mL/kg/día.
- Equino: 50–80 mL/kg/día.

Ejemplo: bovino de 400 kg

$$400 \times 50 = 20,000 \text{ mL/día} = 20 \text{ L/día}$$

Medicamentos por goteo intravenoso

- Algunos fármacos pueden administrarse disueltos en soluciones IV:
 - Antibióticos (penicilina, ampicilina, ceftriaxona).
 - Analgésicos o antiinflamatorios (flunixin, metamizol).
 - Electrolitos y nutrientes (NaCl, KCl, glucosa).
- Se deben respetar:
 - Compatibilidad química del fármaco y la solución.
 - Velocidad de infusión recomendada.
 - Condiciones de asepsia estrictas.

Nunca mezclar fármacos sin confirmar compatibilidad.

Monitoreo del tratamiento IV

- Observar:
 - Color y temperatura de la piel.
 - Frecuencia cardíaca y respiratoria.
 - Signos de edema o infiltración en el sitio.
- Controlar el nivel del frasco y la velocidad del goteo.
- Suspender el tratamiento si hay dolor, inflamación o extravasación.

El control continuo evita complicaciones y mejora la recuperación.

Buenas prácticas en goteo intravenoso

- Usar material estéril y de un solo uso.
- Purgar completamente el sistema antes de conectar.
- Fijar el catéter adecuadamente y protegerlo de contaminación.
- No usar soluciones turbias o vencidas.
- Registrar: tipo de solución, volumen, hora de inicio y fin, y observaciones clínicas.

“El goteo intravenoso combina ciencia, técnica y responsabilidad profesional.”

- Plumb, D. (2024). *Manual de farmacología veterinaria*. Wiley.
- Booth & McDonald (2022). *Farmacología y terapéutica veterinaria*.
- NOM-012-ZOO-1993. Buen uso de productos farmacéuticos veterinarios.
- Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM).